- *Le risposte prive di dimostrazione non saranno prese in considerazione.*

(0) **Esercizi di filtro.** (Questi quesiti vertono su argomenti di base ed è necessario rispondere correttamente a tutti per procedere con la correzione dell'esame.) (Totale: 3 Punti)

[3 PUNT.]

(i) Date le matrici $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$ e $B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ -1 & 4 \end{pmatrix}$, calcolare il determinante di AB. [1 Punto]

(ii) Il vettore $v = (2, 1)$ appartiene a $\mathrm{Span}(u, w)$, dove $u = (1, 1)$ e $w = (1, -1)$? [1 Punto]

(iii) Sia A una matrice quadrata tale che $A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. Determinare A. [1 Punto]

(i) $\det(A \cdot B) = \det(A) \cdot \det(B) = \det\begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} \cdot \det\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ -1 & 4 \end{pmatrix}$

$= (1 \cdot 1 - (-2) \cdot 3) \cdot (2 \cdot 4 - (-1) \cdot 0)$

$= (1+6) \cdot (6+0) = 42$

(ii) $v \in \mathrm{Span}(u,w) \Leftrightarrow \exists\, x,y \in \mathbb{R}: v = xu + yw$

$\Leftrightarrow \exists\, x,y \in \mathbb{R}: (2,1) = x(1,1) + y(1,-1)$

$\Leftrightarrow \exists\, x,y \in \mathbb{R}: \begin{matrix} 2 = x + y \\ 1 = x - y \end{matrix}$

$\Leftrightarrow \exists\, x,y \in \mathbb{R}: \begin{matrix} 3 = 2x \\ 1 = x - y = \frac{3}{2} - y \end{matrix}$

$\Leftrightarrow \exists\, x,y \in \mathbb{R}: \begin{matrix} x = 3/2 \\ y = 1/2 \end{matrix}$ (appartiene)

(iii) Ricordiamo $(A^{-1})^{-1} = A$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1} = A$$

$$\Rightarrow \frac{1}{\det\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}} \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = A$$

$$\Rightarrow \frac{1}{(1\cdot 1 - 0(-2))} \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = A$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = A$$

(ricordiamo: $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{ad-bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$

(1) Si consideri lo spazio vettoriale V dei polinomi a coefficienti reali di grado minore o uguale a 2. Sia W il sottospazio di V definito come segue:

$$W = \{p(x) = ax^2 + bx + c \in V : p(1) = 0, p(-1) = 0\}.$$

(a) Trovare la dimensione di W. [3 Punti]

(b) Sia U il sottospazio di V definito come segue:

$$U = \{p(x) = x^2 + bx + c \in V : b, c \in \mathbb{R}\}.$$

U è un sottospazio di V ? Motivare la risposta. [3 Punti]

(a) $p(x) = ax^2+bx+c \in W \Leftrightarrow 0 = p(1) = a+b+c \;\&\; 0 = p(-1) = a-b+c \Leftrightarrow b = -a-c \;\&\; b = a+c$

$\Leftrightarrow -a-c = a+c \;\&\; b = a+c \Leftrightarrow a+c = 0 \;\&\; b = a+c = 0 \Leftrightarrow c = -a \;\&\; b = 0$

$\Leftrightarrow p(x) = aX^2 + 0 \cdot x + (-a) = a(X^2-1)$

$\Leftrightarrow W = \mathrm{Span}(x^2-1). \Rightarrow \dim W = 1$

(b) U non è sottospazio:

Se sottospazio $\Rightarrow (\forall \alpha \in U \; \forall \beta \in U \Rightarrow \alpha+\beta \in U)$.

ma $x^2 \in U \;\&\; x^2 \in U$

$\Rightarrow x^2 + x^2 \in U$: assurdo perchè

$2x^2 \neq x^2 + bx + c$

(2) Si consideri il seguente sistema lineare dipendente dal parametro reale λ:

$$\begin{cases} 2x + y = 1 \\ -x + 3y = 2 \\ 4y + \lambda z = 3 \end{cases}$$

[6 punti]

(a) Qual è il rango della matrice dei coefficienti al variare di λ? Individuare gli eventuali valori di λ per i quali il rango cambia. [3 Punti]
(b) Risolvere il sistema per x, y e z nei casi in cui il sistema ammette soluzione. [3 Punti]

(a)

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & 0 & 1 \\ -1 & 3 & 0 & 2 \\ 0 & 4 & \lambda & 3 \end{array}\right) \quad R_2 \to R_2 + \frac{1}{2} R_1 \quad \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 7/2 & 0 & 5/2 \\ 0 & 4 & \lambda & 3 \end{array}\right)$$

$$R_2 \to \frac{2}{7} R_2 \quad \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 5/7 \\ 0 & 4 & \lambda & 3 \end{array}\right) \quad R_3 \to R_3 - 4R_2 \quad \left(\begin{array}{ccc|c} \textcircled{2} & 1 & 0 & 1 \\ 0 & \textcircled{1} & 0 & 5/7 \\ 0 & 0 & \textcircled{\lambda} & 1/7 \end{array}\right)$$

λ è il pivot

- se $\lambda \neq 0 \Rightarrow$ 3 pivot $\Rightarrow$ rango $= 3$
- se $\lambda = 0 \Rightarrow$ 2 pivot & rango $= 2$

(rango di coefficienti)

(b)

Ammette soluzione $\Leftrightarrow \lambda \neq 0$.

Se $\lambda \neq 0 \Rightarrow$

$$\begin{aligned} 2x + y &= 1 \\ y &= 5/7 \\ \lambda z &= 4/7 \end{aligned} \Rightarrow \begin{aligned} y &= 5/7 \\ z &= \frac{1}{7\lambda} \end{aligned}$$

$$x = \frac{1-y}{2} = \frac{1}{7}$$

(3) Sia $T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2$ l'applicazione lineare definita da:

$$T\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x+2y-z \\ 2x+4y-2z \end{pmatrix}$$

[6 PUNTI]

(a) Determinare una base di $\ker(T)$ e indicarne la dimensione. [3 Punti]
(b) Determinare la dimensione di $\mathrm{Im}(T)$. Stabilire se T è iniettiva o suriettiva. Giustificare le risposte. [3 Punti]

(a) $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \ker(T) \iff T\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \iff \begin{pmatrix} x+2y-z \\ 2x+4y-2z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

$\iff \begin{matrix} x+2y = z \\ 2(x+2y) = 2z \end{matrix} \iff \boxed{x+2y=z}$

$\Rightarrow \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ x+2y \end{pmatrix} = x\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + y\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$

$\Rightarrow \ker T = \mathrm{Span}\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right)$.

ma $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ sono linearmente indipendenti

$\Rightarrow \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right\}$ base di $\ker(T)$

$\Rightarrow \dim(\ker T) = 2$

(b) $\dim \mathbb{R}^3 = \dim(\mathrm{Im}\, T) + \dim(\ker T)$

$3 = \dim(\mathrm{Im}\, T) + 2$

$\Rightarrow 1 = \dim(\mathrm{im}\, T) \Rightarrow T$ non è suriettiva

(perchè $\mathrm{im}\, T \neq \mathbb{R}^2$) $\to$ rango 2

$\downarrow$

rango 1

T non è iniettiva perchè $\ker T \neq \{\vec{0}\}$ $\to$ dimens = 0

$\downarrow$

dimens = 2

(4) Sia M la matrice reale $M = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$. [9 punti]

(a) Determinare tutti gli autovalori di M. [2 Punti]
(b) Per ciascun autovalore, determinare il relativo autospazio. [4 Punti]
(c) Siano A e B due matrici quadrate invertibili. Dimostrare che AB è invertibile e che $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$. [3 Punti]

(a) λ autovalore $\Leftrightarrow 0 = \det(A - \lambda I) = \det\begin{pmatrix} 4-\lambda & 2 \\ 1 & 3-\lambda \end{pmatrix} =$

$\Leftrightarrow 0 = (4-\lambda)(3-\lambda) - 2 \Leftrightarrow 0 = (\lambda-2)(\lambda-5)$

$\Leftrightarrow \lambda = 2, 5$

(b) Autospazio per $\lambda = 2$: $V_2 = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 : A\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 2\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \right\}$

$\Leftrightarrow \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2x \\ 2y \end{pmatrix}$

$\Leftrightarrow \begin{pmatrix} 4x + 2y = 2x \\ x + 3y = 2y \end{pmatrix} \Leftrightarrow x + y = 0$, $x = -y$

$\Leftrightarrow V_2 = \left\{ \begin{pmatrix} -y \\ y \end{pmatrix} : y \in \mathbb{R} \right\} = \mathrm{Span}\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$

$V_5 = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 : A\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 5\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \right\} \Leftrightarrow \begin{matrix} 4x + 2y = 5x \\ x + 3y = 5y \end{matrix} \Leftrightarrow 2y = x$

$\in \{$

$\Downarrow$

$V_5 = \left\{ \begin{pmatrix} 2y \\ y \end{pmatrix} : y \in \mathbb{R} \right\} = \mathrm{Span}\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}.$

(c) Ricordiamo: C invertibile $\Leftrightarrow \exists$ matrice D: $CD = DC = I$.

Se A & B invertibili $\Rightarrow$ $\boxed{\begin{matrix} C = AB \\ D = B^{-1}A^{-1} \end{matrix}}$

$\Rightarrow C \cdot D = AB \cdot B^{-1}A^{-1} = A(BB^{-1})A^{-1} = A \cdot I \cdot A^{-1} = AA^{-1} = I$

& $D \cdot C = B^{-1}A^{-1} \cdot AB = B^{-1}(A^{-1}A)B = B^{-1}IB = B^{-1}B = I$

$\Rightarrow A \cdot B$ invertibile & inversa di AB è $B^{-1}A^{-1}$.